вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
18 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). За дума ω означаваме i-тата буква на ω с ω_i. Докажете, че езикът

$$L = \{\ \alpha\sharp\beta \mid \alpha,\beta \in \{0,1,2\}^\star \ \&\ |\alpha| = |\beta| \ \&\ \forall i\ \alpha_i \geqq (\beta^{rev})_i\ \}$$

е безконтекстен. Изисква се доказателство, че построената от вас граматика е коректна.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. За дума $\omega \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в ω. Докажете, че езикът L, дефиниран с

$$L = \{\mathtt{a}^{|\omega|_\mathtt{b}} \cdot \omega \cdot \mathtt{b}^{|\omega|_\mathtt{a}} \mid \omega \in \Sigma^\star\ \},$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
18 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). За дума ω означаваме i-тата буква на ω с ω_i. Докажете, че езикът

$$L = \{\ \alpha\sharp\beta \mid \alpha,\beta \in \{1,2,3\}^\star \ \&\ |\alpha| = |\beta| \ \&\ \forall i\ \alpha_i \leqq (\beta^{rev})_i\ \}$$

е безконтекстен. Изисква се доказателство, че построената от вас граматика е коректна.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. За дума $\omega \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в ω. Докажете, че езикът L, дефиниран с

$$L = \{\mathtt{b}^{|\omega|_\mathtt{a}} \cdot \omega \cdot \mathtt{a}^{|\omega|_\mathtt{b}} \mid \omega \in \Sigma^\star\ \},$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
18 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). За дума ω означаваме i-тата буква на ω с ω_i. Докажете, че езикът

$$L = \{\ \alpha\sharp\beta \mid \alpha,\beta \in \{0,1,2\}^\star \ \&\ |\alpha| = |\beta| \ \&\ \forall i\ \alpha_i \geqq (\beta^{rev})_i\ \}$$

е безконтекстен. Изисква се доказателство, че построената от вас граматика е коректна.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. За дума $\omega \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в ω. Докажете, че езикът L, дефиниран с

$$L = \{\mathtt{a}^{|\omega|_\mathtt{b}} \cdot \omega \cdot \mathtt{b}^{|\omega|_\mathtt{a}} \mid \omega \in \Sigma^\star\ \},$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
18 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). За дума ω означаваме i-тата буква на ω с ω_i. Докажете, че езикът

$$L = \{\ \alpha\sharp\beta \mid \alpha,\beta \in \{1,2,3\}^\star \ \&\ |\alpha| = |\beta| \ \&\ \forall i\ \alpha_i \leqq (\beta^{rev})_i\ \}$$

е безконтекстен. Изисква се доказателство, че построената от вас граматика е коректна.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. За дума $\omega \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в ω. Докажете, че езикът L, дефиниран с

$$L = \{\mathtt{b}^{|\omega|_\mathtt{a}} \cdot \omega \cdot \mathtt{a}^{|\omega|_\mathtt{b}} \mid \omega \in \Sigma^\star\ \},$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
18 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). За дума ω означаваме i-тата буква на ω с ω_i. Докажете, че езикът

$$L = \{\ \alpha\sharp\beta \mid \alpha,\beta \in \{0,1,2\}^\star \ \&\ |\alpha| = |\beta| \ \&\ \forall i\ \alpha_i \geqq (\beta^{rev})_i\ \}$$

е безконтекстен. Изисква се доказателство, че построената от вас граматика е коректна.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. За дума $\omega \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в ω. Докажете, че езикът L, дефиниран с

$$L = \{\mathtt{a}^{|\omega|_\mathtt{b}} \cdot \omega \cdot \mathtt{b}^{|\omega|_\mathtt{a}} \mid \omega \in \Sigma^\star\ \},$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, задачи, част 2
18 август 2025

Зад. 1 (**12** точки). За дума ω означаваме i-тата буква на ω с ω_i. Докажете, че езикът

$$L = \{\ \alpha\sharp\beta \mid \alpha,\beta \in \{1,2,3\}^\star \ \&\ |\alpha| = |\beta| \ \&\ \forall i\ \alpha_i \leqq (\beta^{rev})_i\ \}$$

е безконтекстен. Изисква се доказателство, че построената от вас граматика е коректна.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a},\mathtt{b}\}$. За дума $\omega \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\omega|_x$ броя на срещанията на x в ω. Докажете, че езикът L, дефиниран с

$$L = \{\mathtt{b}^{|\omega|_\mathtt{a}} \cdot \omega \cdot \mathtt{a}^{|\omega|_\mathtt{b}} \mid \omega \in \Sigma^\star\ \},$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!